REDAÇÃO

Texto I

1) Examine o cartum



Jean Galvão, https://cartum.folha.uol.com.br/, 04/02/2024.

Texto II

Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas somados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, no Censo 2022, que o Brasil tem mais templos religiosos do que hospitais e escolas somados. O cálculo foi feito após registro de 111 milhões de endereços ao redor do país. A pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (2), registrou 579,7 mil estabelecimentos religiosos, uma média de 286 igrejas por 100 mil habitantes.

Em contrapartida, há 264,4 mil instituições de ensino no Brasil e 247,5 mil hospitais. Quando somam-se os dados, existem quase 512 mil estabelecimentos, mais de 60 mil a menos.

O Acre é o estado com a maior proporção, tendo 554 igrejas para cada 100 mil habitantes. Nesse sentido, a Região Norte lidera o ranking, com 79.650 templos religiosos em todos os sete estados, o que dá 485 por 100 mil habitantes. Por outro lado, o Sul, a menor região do país, apresenta um índice menor que a metade, com 226 para cada 100 mil. De todas as 27 unidades federativas, apenas Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo possuem mais instituições de ensino e saúde do que religiosas.

De acordo com um estudo do cientista político do Centro de Estudos da Metrópole, Victor Araújo, o número de igrejas evangélicas entre 2015 e 2019 quintuplicou no Brasil, de cerca de 20 mil, para 109,5 mil. Quase metade delas são pentecostais (48.781 templos).

Uma das razões, segundo Victor, é o enfraquecimento do catolicismo nas periferias. "Eram populações católicas, mas as paróquias não estavam nesses locais, e eles foram rapidamente ocupados pelas evangélicas, que têm estruturas menos engessadas, às quais a cultura das periferias se adaptou melhor", disse o especialista ao Estadão.

Tomaz Belluomini, https://www.terra.com.br/noticias/, 02/02/2024. Adaptado.

Texto III

Pesquisadores criticam comparação de número de igrejas e escolas

Pesquisadores consideram relativo o fato de o Brasil ter mais estabelecimentos religiosos que escolas e hospitais e questionam comparações feitas com base nesses dados, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no início deste mês.

O levantamento, que faz parte do Censo 2022, apresenta um mapeamento de 111,1 milhões de estabelecimentos no território brasileiro. Destes, 579,8 mil são relativos a finalidades religiosas, independentemente de qual seja a crença. Isso inclui igrejas, sinagogas, templos, centros espíritas e terreiros, por exemplo. Os estabelecimentos de ensino somam 264,4 mil localizações, e os de saúde, 247,5 mil endereços. O consolidado desses dados forma o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (Cnefe).

O detalhamento considera a destinação final do imóvel, e não a administração do estabelecimento. Por exemplo, uma escola católica é registrada como uma unidade de educação, e não como localização religiosa. O mesmo vale para um hospital mantido por santa casa, que é contabilizado como endereço com atividade de saúde.

O professor Matheus Cavalcanti Pestana, da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas (FGV), considera "alarmante" haver comparação apenas numérica. "São coisas incomparáveis justamente por atenderem públicos com focos diferentes, terem estruturas distintas. O indivíduo que vai à igreja também é atendido no hospital, estudou na escola." Pestana acrescenta que, mesmo se os dados fossem comparáveis, a conclusão não acrescentaria muita coisa. "Imagine uma comparação: no município X, temos mais escolas particulares que públicas. Mas quantos alunos são atendidos pelas particulares? Quantos pelas públicas? A dimensão da pública é muito maior", justifica.

Pesquisador associado no Instituto de Estudos da Religião (Iser), Pestana diz que comparações que levem ao entendimento de que há muitas igrejas no país revelam algum grau de preconceito religioso. "Foi perceptível, entre diversos comentaristas, que houve uma associação do 'alto número de estabelecimentos religiosos' com o fato de 'a maioria desses locais ser composta por templos evangélicos'. Isso nunca foi dito", critica o professor. Ele reconhece que outras pesquisas mostram, por exemplo, crescimento no número de igrejas evangélicas e ressalta que esta não é uma constatação do Censo.

Além disso, o professor observa que o IBGE não identifica a vinculação religiosa dos estabelecimentos. "Pode ser uma catedral católica que atende a milhares de fiéis, ou uma igreja evangélica que recebe dez pessoas, ou um terreiro de candomblé que está ali presente há gerações, ou um centro espírita". Ele destaca, ainda, que o Brasil é um país religioso, com formação religiosa plural e coexistência de diversos credos, o que deve ser um combustível para tolerância religiosa. "A tolerância é algo que deve existir não só entre as religiões, mas também dos segmentos não religiosos", afirma.

Por fim, o professor acrescenta que também não cabe fazer comparações com outros países. "Cada local tem sua forma de desenvolvimento. Mas é absolutamente normal o Brasil ter mais igrejas do que escolas e hospitais."

Bruno de Freitas Moura, https://agenciabrasil.ebc.com.br/, 17/02/2024. Adaptado.

Com base nos textos aqui reproduzidos, bem como em outras informações que considere pertinentes, redija uma dissertação em prosa, argumentando de modo a expor seu ponto de vista sobre o tema: **O que o fato de o Brasil possuir mais igrejas que escolas e hospitais somados pode nos dizer sobre o País?**

Instruções:

- A redação deverá seguir as normas da língua escrita culta e deverá ser redigida com **letra legível** e, obrigatoriamente, com **caneta esferográfica de tinta azul ou preta**, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. Redações que não seguirem essas instruções não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
- O espaço para rascunho não será considerado para fins de correção. **É obrigatório transcrever a redação na folha definitiva**.
- O texto da redação deverá ter, no **mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas escritas**. Redações fora desses limites não serão corrigidas e receberão nota zero.
- A redação terá nota zero, caso haja fuga total ao tema ou à estrutura definidos na proposta apresentada.
- É recomendável dar um título a sua redação.

GRADE DE CORREÇÃO:

OBJETIVOS

O objetivo da prova é verificar a competência dos candidatos, tendo em vista o nível de escolaridade exigido, para desenvolver um texto dissertativo-argumentativo coerente com a proposta apresentada. Por meio desse texto, ele deverá demonstrar capacidade de mobilizar, criticamente, informações e opiniões, argumentando com pertinência e consistência e expressando-se de modo coerente e adequado.

CONTEÚDOS

O candidato deverá demonstrar o domínio das estruturas próprias do discurso dissertativo, dos instrumentos articulatórios e das normas gramaticais da língua escrita culta. Verificar-se-á também o conhecimento do léxico adequado à modalidade escrita culta da língua portuguesa atual.

CRITÉRIOS

A redação do candidato será avaliada quanto a três aspectos: adequação ao tema e à estrutura indicados, com peso 4; capacidade de articulação e argumentação, com peso 3; domínio da norma gramatical e do léxico próprios da língua culta, com peso 3.

NÍVEIS DE DESEMPENHO

Ao texto que atender plenamente aos objetivos pretendidos nesta prova, considerando o nível de escolaridade exigido, será atribuída a nota máxima. Os textos que apresentarem desenvolvimento regular ou insuficiente do tema, estruturação sofrível ou precária e desvios no domínio dos instrumentos de coesão e das normas da língua culta sofrerão descontos, na nota final, conforme o nível das insuficiências e dos desvios apresentados.

Fuga total ao tema e/ou inobservância do gênero dissertativo são motivos para nota zero. Tratamento tangencial do tema, meras paráfrases da proposta ou abordagens de assuntos genéricos, potencialmente associados ao tema porém alheios a sua especificidade, conduzirão a descontos proporcionais, na nota relativa ao primeiro aspecto dos critérios de avaliação.

Os textos que não atenderem às instruções quanto aos limites mínimo ou máximo não serão corrigidos, recebendo, portanto, nota zero.

QUESTÃO 1

Um grupo de sapinhos vive em uma árvore. Um sapinho fica marrom quando está na sombra e amarelo quando está ao sol. Inicialmente, o número de sapinhos marrons era o dobro do número de sapinhos amarelos. Então, 8 sapinhos marrons foram para o sol e 2 sapinhos amarelos foram para a sombra. Agora a proporção de sapinhos marrons para sapinhos amarelos é de 5 : 4.

Qual é a diferença entre o número de sapinhos marrons e o número de sapinhos amarelos, agora?

Resolução:

Sejam M e A, respectivamente, os números iniciais de sapinhos marrons e amarelos. Assim, tem-se:
$M = 2A$ e $\frac{M-8+2}{A+8-2} = \frac{5}{4}$.
Daí: $4 \times (2A - 6) = 5 \times (A + 6) \rightarrow A = 18$ e $M = 36$.
Logo, agora tem-se: $A' = 18 + 6 = 24$ e $M' = 36 - 6 = 30$.
Portanto: $M' - A' = 30 - 24 = 6$.

GRADE DE CORREÇÃO:

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta, ou "chute", isto é, apresentou a resposta correta, sem justificativa alguma.

25% de acerto – Apresentou a resposta com base em "tentativa e erro": tentou equacionar, reconhecendo os sapinhos coloridos na nova situação: (amarelos) + 6 e (marrons) – 6, ou apresentou relações coerentes.

50% de acerto – Montou a proporção (x+6)/(2x-6).

75% de acerto – Equacionou: (x+6)/(2x-6) = 5/4 e cometeu algum erro na resolução, ou determinou o número de sapos amarelos e marrons sem, no entanto, calcular a diferença, ou apresentou a resposta com base no número de sapos na situação inicial do problema.

100% de acerto – Resolveu corretamente a proporção, calculou o número de sapos na situação final e deu a resposta correta.

QUESTÃO 2

No plano cartesiano, uma parábola da forma $y = ax^2 + bx + c$ e uma reta da forma $y = mx + n$ são tangentes quando a interseção contém apenas um ponto.

Considere a parábola p, de equação $y = x^2 + 1$.

a) Mostre que a reta $y = x + 2$ não é tangente à parábola p.

b) Encontre os valores de m tais que a reta $y = mx$ seja tangente à parábola p.

Resolução:

a) A interseção da reta com a parábola é a solução de $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = x + 2 \end{cases}$. Portanto, $x^2 + 1 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 1 = 0$. Esta equação tem mais de uma solução, pois $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5 > 0$. Portanto, há mais de um ponto na interseção e a reta não é tangente à parábola.

b) Para ser tangente à parábola é necessário que o sistema $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = mx \end{cases}$, ou seja, $x^2 + 1 = mx \rightarrow x^2 - mx + 1 = 0$, tenha solução única. O discriminante desta equação do segundo grau deve ser igual a zero para que a solução seja única, portanto, $\Delta = m^2 - 4 = 0 \rightarrow m = 2$ ou $m = -2$.

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Ao igualar as equações, achar o delta da equação do 2º grau.

50% de acerto – Concluir que duas soluções mostram que não são tangentes ou uma solução geométrica que apresenta 2 intersecções.

PARTE (B)

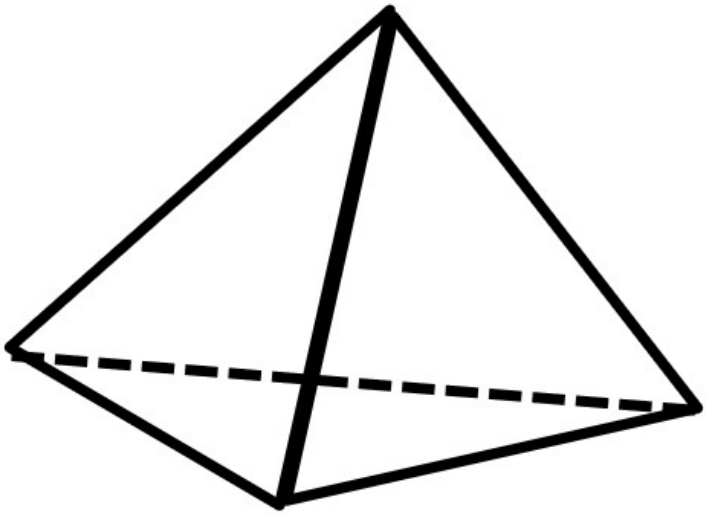
0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Impor que o delta seja igual a 0 ou apresentar apenas um dos valeres de m.

50% de acerto – Resolveu corretamente: m = 2 ou m = - 2.

QUESTÃO 3

A cada um dos 4 vértices de um tetraedro (pirâmide triangular) é atribuído um valor que é um número natural não nulo. O valor de cada aresta do tetraedro é definido como a soma dos valores dos vértices que são suas extremidades. O valor de cada face é definido como a soma dos valores das arestas que a delimitam. O valor do tetraedro é definido como a soma dos valores de suas 4 faces.



Se a soma dos valores atribuídos aos 4 vértices é 2024, determine:

a) A soma dos valores de todas as arestas do tetraedro.

b) O valor do tetraedro.

Resolução:

a) Cada vértice pertence a 3 arestas diferentes. Assim, ao somar os valores das arestas, obtemos um valor que é 3 vezes a soma dos valores dos vértices, isto é, 3 x 2024 = 6072.

b) Cada aresta pertence a 2 faces diferentes. Assim, ao somar os valores das 4 faces (para obter o valor do tetraedro), obtemos o dobro da soma dos valores das arestas, isto é, 2 x 6072 = 12144.

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Achou 2 das 6 equações ou cada vértice v = 2024:4=506 ou cada aresta A=2v = 1012.

50% de acerto – Resolveu o sistema de equações ou 6A = 6072.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Somou as equações ou f1+f2+f3+f4 = 2(m1+m2+m3+m4+m5+m6) ou erro de conta.

50% de acerto – f1+f2+f3+f4 = 12244.

QUESTÃO 4

Considere as funções $f_n(x) = (1-x)^2 + (2-x)^2 + \ldots + (n-x)^2$, onde n é um número natural não nulo.

a) Determine os valores de x tais que $f_3(x) = 29$.

b) Mostre que o valor de x que minimiza $f_n(x)$ é $x = \frac{n+1}{2}$.

Resolução:

a) A equação é $(1-x)^2 + (2-x)^2 + (3-x)^2 = 29$. Abrindo os quadrados ficamos com $3x^2 - 12x + 14 = 29$, que tem duas soluções: $x = -1$ e $x = 5$.

b) A função $f_n(x)$ é um polinômio de 2° grau:

$f_n(x) = nx^2 - 2(1 + \cdots + n)x + (1^2 + \cdots + n^2)$.

O ponto que minimiza a função quadrática é a abcissa do vértice da parábola. Portanto é $x = \frac{-b}{2a} = \frac{2(1+\cdots+n)}{2 \cdot n} = \frac{2\frac{(1+n)n}{2}}{2n} = \frac{n+1}{2}$.

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Estabeleceu que $f_3(x) = (1-x)^2 + (2-x)^2 + (3-x)^2 = 29$

50% de acerto – Encontrou os valores de x tais que $f_3(x) = 29$, quais sejam, $x = -1$ e $x = 5$.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Desenvolveu $f_n(x)$ e buscou calcular a abscissa do vértice da parábola, porém com erros; ou apresentou ao menos um caso (por exemplo, para $f_2(x)$) de que o valor de x que minimiza $f_n(x)$ é $x = \frac{n+1}{2}$.

50% de acerto – Mostrou corretamente que o valor de x que minimiza $f_n(x)$ é $x = \frac{n+1}{2}$.

QUESTÃO 5

Um quadrado de área 5 está inscrito em um quadrado de área 9, formando 4 triângulos retângulos congruentes.

a) Determine a área de um desses triângulos retângulos.

b) Determine a razão entre o menor cateto e o maior cateto desses triângulos retângulos.

Resolução:

a) A área de cada um desses triângulos retângulos é um quarto da diferença entre a área do quadrado maior e a área do quadrado menor, isto é, $(9-5)/4 = 1$.

b) Sejam x e $3-x$ os catetos de cada um desses triângulos retângulos. Assim, como a área de cada triângulo é 1, tem-se que:

$x(3-x) = 2$ e daí, $x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{3 \pm 1}{2}$ e as medidas dos catetos são 1 e 2.

Portanto, a razão pedida é $\frac{1}{2}$.

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Reconheceu a diferença entre áreas, ou montou a equação correspondente ao teorema de Pitágoras, em um dos triângulos retângulos, mas cometeu erros na resolução da equação ou no equacionamento da diferença entre áreas.

50% de acerto – Resolveu a diferença entre áreas, ou resolveu a equação e respondeu corretamente.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Encontrou os valores dos catetos, mas inverteu a razão, ou cometeu algum outro erro de interpretação do enunciado que o induziu ao erro, embora resolvendo corretamente as equações.

50% de acerto – Resolveu corretamente as equações, ou interpretou corretamente o enunciado, ilustrando-o graficamente e deu a resposta correta.

QUESTÃO 6

Ana recebeu uma coleção de belos colares que pertenceram à sua bisavó, feitos exclusivamente de ouro e prata, e se propôs a determinar a quantidade de ouro presente em cada colar. Ela sabe que as densidades do ouro e da prata são aproximadamente 20 g/cm^3 e 10 g/cm^3, respectivamente. Para realizar suas medições, Ana utiliza uma proveta longa, formada por um prisma retangular de base quadrada. A medida de cada lado da base do prisma é de 2 cm. Ela coloca água no interior da proveta e marca a altura da água. Em seguida, mergulha um colar na água e marca a nova altura da água na proveta, que agora é *D* centímetros superior à altura anterior.

a) Se a quantidade de ouro em um colar fosse 75 g e a de prata 25 g, qual seria o volume do colar, em cm^3?

b) Mostre que a quantidade em gramas de ouro *x* pode ser calculada em função do peso *P* do colar, em gramas, e da diferença *D* de altura da água, em centímetros, através da expressão $x = 2P - 80D$.

Resolução:

a) O volume seria $75/20 + 25/10 = 125/20 = 6{,}25$ cm^3.

b) Se x e y são as quantidades de ouro e prata em gramas respectivamente, então temos que $x + y = P$. Sabemos também que o volume do colar V é dado pela soma dos volumes de ouro e prata presentes na joia. Portanto, $\frac{x}{20} + \frac{y}{10} = V$. Mas o volume do colar é a diferença entre os volumes de água no prisma antes e após o mergulho da joia. Portanto, $V = 4D\ cm^3$, já que a área da base do prisma é 4 cm^2. Ficamos assim com o sistema de equações:

$$\begin{cases} x + y = P \\ \frac{x}{20} + \frac{y}{10} = 4D \end{cases}$$

Resolvendo, ficamos com $x = 2 \cdot (P - 40D)$ ou $x = 2P - 80D$

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Encontrou as relações, mas cometeu erro de contas, basicamente, ou não somou os volumes de ouro e de prata, ou aproximou o valor que deveria ser encontrado como resposta.

50% de acerto – Encontrou as relações, resolveu corretamente as contas e encontrou a o valor exato da resposta.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta ou tentou demonstrar a relação com exemplos numéricos.

25% de acerto – Encontrou algumas relações que poderiam conduzir à demonstração, mas perdeu-se no caminho.

50% de acerto – Demonstrou corretamente.

QUESTÃO 7

Um dado cúbico com as faces numeradas de 1 a 6 é tal que, a cada vez que ele é lançado, cada um dos 6 números tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ronaldo lançou esse dado 4 vezes consecutivas e, a cada lançamento, anotou a soma dos números obtidos até o referido lançamento. Calcule a probabilidade de que, em algum momento, a soma anotada por Ronaldo tenha sido igual a 4.

Resolução:

As hipóteses de que isso ocorra são:
a) 4 no primeiro lançamento; probabilidade = 1/6;
b) 3 no primeiro e 1 no segundo;
ou 2 no primeiro e 2 no segundo;
ou 1 no primeiro e 3 no segundo.
probabilidade = 3 (1/6)(1/6) = 3/36;
c) 2 no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro;
ou 1 no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro;
ou 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 no terceiro;
probabilidade = 3 (1/6)(1/6)(1/6) = 3/216;
d) 1 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro e 1 no quarto;
probabilidade = 1/1296.

Logo, a probabilidade pedida é P = 1/6 + 3/36 + 3/216 + 1/1296 = 343/1296.

GRADE DE CORREÇÃO:

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Apresentou algum elemento correto (por exemplo, estabeleceu a quantidade de possíveis resultados do experimento aleatório descrito em 6^4, mas não relacionou corretamente as somas que resultam em 4 aos respectivos espaços amostrais); não avançou ou avançou incorretamente.

50% de acerto – Identificou e representou corretamente o espaço amostral e os eventos relevantes (1 resultado favorável [número 4 do dado] em 6 após o 1º lançamento; 3 resultados favoráveis [números 1 + 3; 3 + 1; 2 + 2] em 36 após o 2º lançamento...), considerando todos os possíveis resultados de lançamentos do dado, mas não avançou ou avançou incorretamente.

75% de acerto – Apresentou claramente o raciocínio correto e completo para a resolução da questão, mas cometeu algum erro (por exemplo, ao não considerar algum possível evento relevante) ao longo da resolução. Um exemplo de situação: não considerar o caso (2; 2) de soma 4 após o 2º lançamento do dado: $P = \frac{1}{6} + \frac{2}{36} + \frac{3}{216} + \frac{1}{1296} = \frac{307}{1296} < resposta\ incorreta >$

100% de acerto – Estabeleceu corretamente que a probabilidade pedida é $P = \frac{1}{6} + \frac{3}{36} + \frac{3}{216} + \frac{1}{1296} = \frac{343}{1296}$

QUESTÃO 8

Joca sabe que assim que um meme se torna viral, o número de compartilhamentos C por dia cresce em progressão geométrica (PG) no início de sua disseminação na população. No entanto, ele está ciente de que um modelo matemático por PG tem limitações, já que o número de compartilhamentos não pode crescer indefinidamente como numa PG.

Pensando em como aprimorar a progressão geométrica inicial, ele concebeu uma "progressão geométrica com razão decrescente" (PGRD). A ideia é fazer com que a razão da PG não seja constante, mas diminua a cada termo. Enquanto na PG um termo pode ser obtido em função do termo anterior por $C_{n+1} = C_n \cdot r$, na PGRD temos $C_{n+1} = C_n \cdot (r \cdot d^n)$, onde $0 < d \leq 1$. Note que as PG usuais são um caso especial da PGRD com decaimento $d = 1$.

Considere a PGRD definida por $r = 32, d = \frac{1}{2}$ e $C_0 = 1$.

a) Calcule C_3.

b) Determine a partir de que termo a PGRD começa a decrescer, ou seja, encontre o menor valor de n tal que $C_n > C_{n+1}$.

Resolução:

a) $C_0 = 1 \rightarrow C_1 = 1 \cdot 32 = 32 \rightarrow C_2 = 32 \cdot 32 \cdot \frac{1}{2} = 512 \rightarrow C_3 = 512 \cdot 32 \cdot \frac{1}{4} = 4096$

b) A sequência C_n passa de crescente para decrescente quando a $r \cdot d^n < 1$. Isso ocorre quando $32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1$.

Resolvendo esta inequação ficamos com $2^5 \cdot 2^{-n} < 1 \rightarrow n > 5$. O menor n que satisfaz a inequação é $n = 6$.

GRADE DE CORREÇÃO:

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Respondeu que C1 = 32 ou C2 = 512.

50% de acerto – Respondeu que C3 = 4096.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou resolução fora do contexto.

25% de acerto – Montou a desigualdade 32 . (1/2)^(n) < 1 ou montou toda a sequência e indicou que n = 7.

50% de acerto – Mostrou que n > 5, logo n = 6.